Eka Wahyudinarti
23082100069
Big Data & IoT

1. Deskripsi Dataset

Dataset yang digunakan dalam tugas dasbor ini adalah dataset Smart Farming yang berisi data lingkungan dari ladang pertanian. Dataset ini digunakan untuk memantau kondisi tanah dan lingkungan yang dapat memengaruhi pertumbuhan tanaman. Memiliki atribut utama sebagai berikut :

crop ID	ID tanaman
soil_type	jenis tanah
Seedling Stage	tahap pertumbuhan tanaman
MOI	kelembaban tanah
temp	suhu lingkungan
humidity	kelembaban udara
result	kondisi hasil tanaman

Indikator utama dalam analisis ini yaitu Variabel suhu (temp), kelembaban udara (humidity), dan kelembaban tanah (MOI)

2. Data Cleaning

```
[13]
df = pd.read_csv("cropdata_updated.csv")
df.head()
```

	crop ID	soil_type	Seedling Stage	MOI	temp	humidity	result
0	Wheat	Black Soil	Germination	1	25	80.0	1
1	Wheat	Black Soil	Germination	2	26	77.0	1
2	Wheat	Black Soil	Germination	3	27	74.0	1
3	Wheat	Black Soil	Germination	4	28	71.0	1
4	Wheat	Black Soil	Germination	5	29	68.0	1

```
[ ]
df.describe()
```

	MOI	temp	humidity	result
count	16411.000000	16411.000000	16411.000000	16411.000000
mean	43.695387	28.832612	63.487752	0.516178
std	27.160264	9.701465	22.630965	0.621691
min	1.000000	13.000000	15.000000	0.000000
25%	21.000000	20.000000	44.000000	0.000000
50%	41.000000	28.000000	69.200000	0.000000
75%	64.000000	37.000000	84.000000	1.000000
max	100.000000	46.000000	91.000000	2.000000

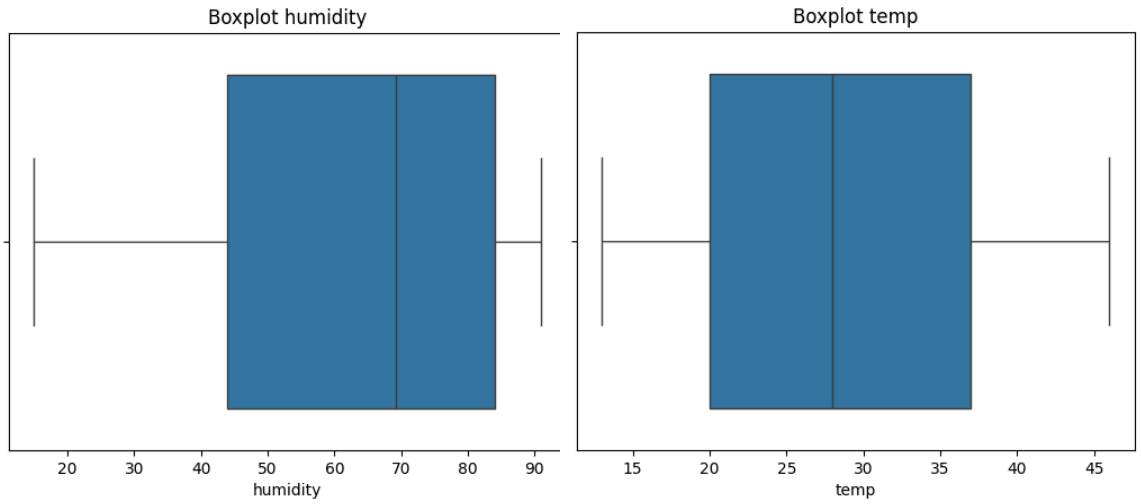
```
df.isnull().sum()
```

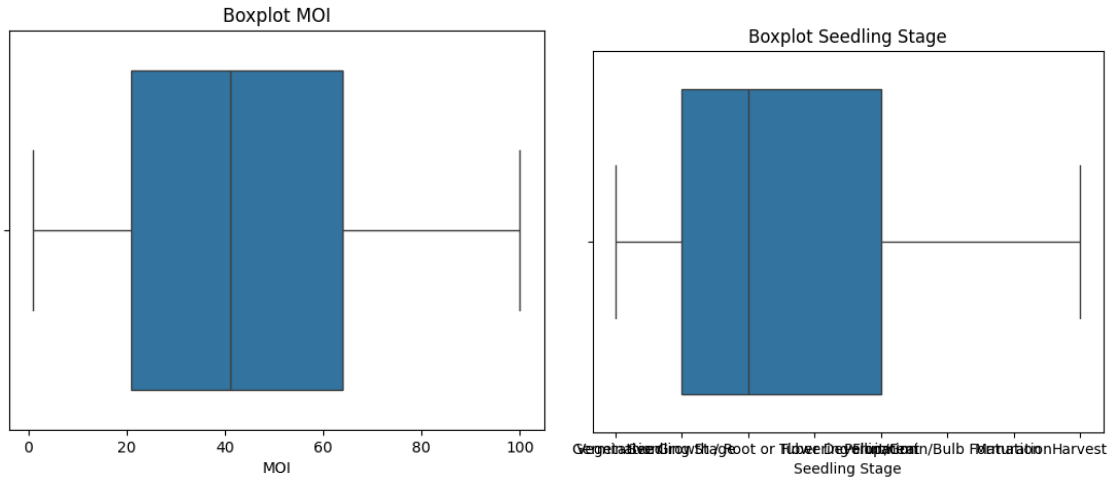
	0
crop ID	0
soil_type	0
Seedling Stage	0
MOI	0
temp	0
humidity	0
result	0

dtype: int64

3. Deteksi Outlier

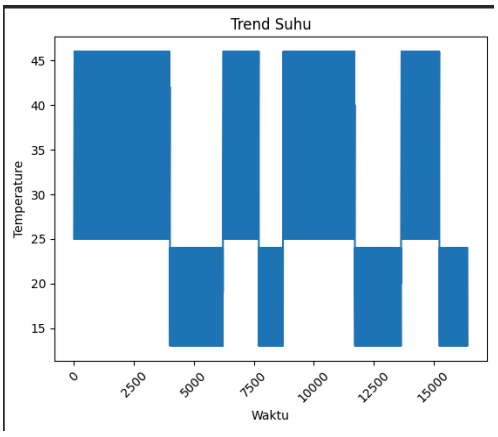
Untuk mendeteksi nilai ekstrem dalam dataset, visualisasi boxplot pada beberapa variabel numerik digunakan, sebagai berikut :





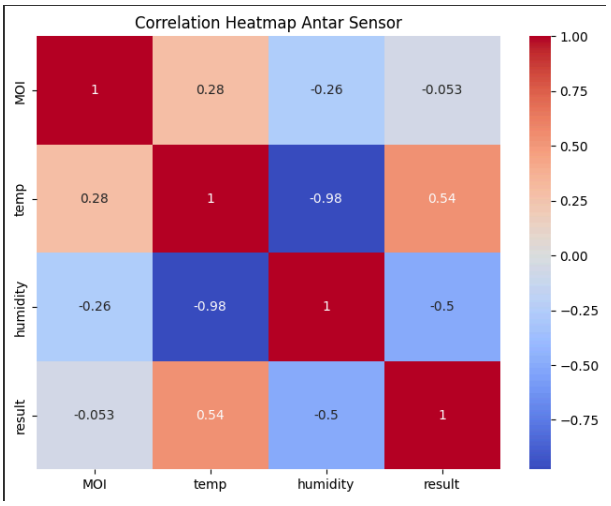
Hasil visualisasi menunjukkan bahwa sebagian besar data berada dalam rentang normal. Tidak ditemukan pencilan ekstrem yang dapat secara signifikan memengaruhi hasil analisis.

4. Analisis Tren Suhu



Dari grafik, suhu lingkungan memiliki fluktuasi yang stabil, tidak menunjukkan nilai ekstrem. Ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan dalam dataset cukup stabil untuk melakukan analisis lebih lanjut.

5. Analisis Korelasi Antar Variabel



Dari hasil tersebut menunjukkan hubungan antara suhu, kelembaban udara, dan kelembaban tanah.
Hal ini penting untuk mengetahui bagaimana kondisi lingkungan yang dapat memengaruhi kelembapan tanah.

6. Data Quality Score

quality_scores

	Metric	Score
0	Accuracy	1.0
1	Completeness	1.0

Hasil ini menunjukkan bahwa dataset memiliki kualitas data yang sangat baik dengan tingkat kelengkapan dan akurasi yang tinggi.

Kesimpulan Analisis

Berdasarkan hasil dari analisis yang sudah dilakukan, dataset smart farming memiliki kualitas data yang baik dan tidak mengandung data yang ekstrem. Variabel yang ada menunujukkan pola stabil dan dapat menjadi acuan untuk memantau konidisi lahan pertanian. Data dari analisis inilah yang nantinya digunakan untuk pembuatan dashboard smart farming yang dapat digunakan untuk memantau kondisi pertanian.